JOBSHEET 3

Array of Object

Nama : Rachmah Nur Chotimah

NIM : 254107060052

Kelas : SIB 1A

No.Absen : 20

3.2 Membuat Array dari Object, Mengisi dan Menampilkan

Pertanyaan

1. Berdasarkan uji coba 3.2, apakah class yang akan dibuat **array of object** harus selalu memiliki **atribut** dan sekaligus **method**? Jelaskan!

   Jawab :

   Tidak harus. Sebuah class tetap bisa dibuat menjadi *array of objects* meskipun hanya memiliki atribut saja tanpa method, atau sebaliknya.

2. Apa yang dilakukan oleh kode program berikut?

```
Mahasiswa[] arrayOfMahasiswa = new Mahasiswa[3];
```

   Jawab :

   Kode tersebut berfungsi untuk mendeklarasikan dan membuat instansiasi variabel array bernama arrayOfMahasiswa yang memiliki kapasitas untuk menampung 3 elemen (objek) dari tipe class Mahasiswa.

3. Apakah class Mahasiswa memiliki konstruktor? Jika tidak, kenapa bisa dilakukan pemanggilan konstruktur pada baris program berikut?

```
arrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa();
```

   Jawab :

   Tidak, namun, pemanggilan tersebut tetap dapat dilakukan karena terdapat sebuah konstruktor default (tanpa parameter) apabila pembuat program tidak mendefinisikan konstruktor secara manual di dalam suatu class.

   Konstruktor ini berfungsi untuk melakukan instansiasi objek agar variabel array yang telah dideklarasikan dapat menampung objek nyata di memori.

4. Apa yang dilakukan oleh kode program berikut?

```
arrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa();
arrayOfMahasiswa[0].nim = "244107060033";
arrayOfMahasiswa[0].nama = "AGNES TITANIA KINANTI";
arrayOfMahasiswa[0].kelas = "SIB-1E";
arrayOfMahasiswa[0].ipk = (float) 3.75;
```

   Jawab :

   Baris pertama melakukan **instansiasi objek** Mahasiswa nyata ke dalam indeks ke-0 dari array. Lalu baris-baris berikutnya digunakan untuk mengisi nilai ke masing-masing atribut (nim, nama, kelas, dan ipk) khusus untuk objek yang ada di indeks ke-0 tersebut .

5. Mengapa class **Mahasiswa** dan **MahasiswaDemo** dipisahkan pada uji coba 3.2?

   Jawab :

   Pemisahan ini bertujuan untuk pemisahan logika**,** class Mahasiswa20 berfungsi sebagai template yang hanya mendefinisikan struktur data (atribut). Sedangkan MahasiswaDemo20 berfungsi sebagai class penggerak

(main) yang berisi fungsi main untuk mengelola jalannya program, seperti membuat array, mengisi data, dan menampilkannya ke layar .

3.3 Menerima Input Isian Array Menggunakan Looping

Pertanyaan

1. Tambahkan method cetakInfo() pada class **Mahasiswa** kemudian modifikasi kode program pada langkah no 3.

   Jawab :

```
    public void cetakInfo() {
    System.out.println("NIM   : " + nim);
    System.out.println("Nama  : " + nama);
    System.out.println("Kelas : " + kelas);
    System.out.println("IPK   : " + ipk);
}
```

   Saya telah menambahkan method cetakInfo() pada class Mahasiswa20. Dan kemudian memodifikasi langkah 3 dengan menambahkan method tersebut agar lebih ringkas dalam baris

```
    }
    for(int i = 0; i < 3; i++) {
    System.out.println("Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));
    arrayofMahasiswa20s[i].cetakInfo();
    System.out.println(x: "--------------------");
}
```

2. Misalkan Anda punya array baru bertipe array of Mahasiswa dengan nama myArrayOfMahasiswa. Mengapa kode berikut menyebabkan error?

```
Mahasiswa[] myArrayOfMahasiswa = new Mahasiswa[3];
myArrayOfMahasiswa[0].nim = "244107060033";
myArrayOfMahasiswa[0].nama = "AGNES TITANIA KINANTI";
myArrayOfMahasiswa[0].kelas = "SIB-1E";
myArrayOfMahasiswa[0].ipk = (float) 3.75;
```

   Jawab :

   Baris pertama hanya membuat "wadah" atau tempat untuk 3 objek, tetapi objek di dalam indeks ke-0 (myArrayOfMahasiswa[0]) itu sendiri belum dibuat/diinstansiasi. Karena objeknya masih bernilai null, maka program akan *crash* saat kamu mencoba mengisi atribut nim ke objek yang belum ada tersebut. Harus ditambahkan baris instansiasi objek sebelum mengisi atributnya “myArrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa();” agar terjadi instansiasi

3.4 Constructor Berparameter

Pertanyaan

1. Apakah suatu class dapat memiliki lebih dari 1 constructor? Jika iya, berikan contohnya

   Jawab :

   Iya, suatu class dapat memiliki lebih dari satu konstruktor, contohnya pada kode program " public Matakuliah20() { }" (Konstruktor 1: Default) dan "public Matakuliah20(String kd, String nm) { }" (Konstruktor 2 Berparameter).

2. Tambahkan method tambahData() pada class Matakuliah, kemudian gunakan method tersebut di class MatakuliahDemo untuk menambahkan data Matakuliah

   Jawab :

```java
public void tambahData(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam) {
    this.kodeMK = kode;
    this.nama = nama;
    this.sks = sks;
    this.jumlahJam = jumlahJam;
}
```

   Saya telah menambahkan method tambah data() pada class Matakuliah20. Dan kemudian memodifikasi langkah 2 dengan menambahkan method tersebut

```java
for (int i = 0; i< arrayofMataKuliah20s.length; i++) {
    System.out.println("Masukkan data mata kuliah ke-" + (i + 1));
    System.out.print(s: "Kode MK\t: ");
    kodeMK = input.nextLine();
    System.out.print(s: "Nama\t: ");
    nama = input.nextLine();
    System.out.print(s: "SKS\t: ");
    dummy = input.nextLine();
    sks = Integer.parseInt(dummy);
    System.out.print(s: "Jumlah Jam\t: ");
    dummy = input.nextLine();
    jumlahJam = Integer.parseInt(dummy);
    arrayofMataKuliah20s[i] = new MataKuliah20(kodeMK, nama, sks, jumlahJam);
    arrayofMataKuliah20s[i].tambahData(kodeMK, nama, sks, jumlahJam);
    System.out.println(x: "--------------------------------------------");
}
```

3. Tambahkan method cetakInfo() pada class Matakuliah, kemudian gunakan method tersebut di class MatakuliahDemo untuk menampilkan data hasil inputan di layar

   Jawab :

```java
public void cetakInfo() {
System.out.println("Kode       : " + kodeMK);
System.out.println("Nama       : " + nama);
System.out.println("SKS        : " + sks);
System.out.println("Jumlah Jam : " + jumlahJam);
System.out.println(x: "--------------------------------------------");
```

   Saya telah menambahkan method tambah data() pada class Matakuliah20. Dan Dan kemudian memodifikasi langkah 4 dengan menambahkan method tersebut agar lebih ringkas dalam baris

```
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    System.out.println("Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));
    arrayofMahasiswa20s[i].cetakInfo();
    System.out.println(x: "-----------------------------------------");
}
```

4. Modifikasi kode program pada class MatakuliahDemo agar panjang (jumlah elemen) dari array of object Matakuliah ditentukan oleh user melalui input dengan Scanner

   Jawab :

   Dengan memindahkan proses deklarasi array ke bawah setelah perintah input jumlah data, program menjadi lebih fleksibel. Ukuran memori yang dialokasikan untuk arrayOfMatakuliah20 tidak lagi statis, melainkan dinamis sesuai dengan kebutuhan user saat program dijalankan.

```
Scanner input = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'input
System.out.print(s: "Masukkan jumlah matakuliah: ");
int jumlah = input.nextInt();
input.nextLine();
MataKuliah20[] arrayOfMatakuliah20 = new MataKuliah20[jumlah];
```

3.5 Tugas

1. Buatlah program untuk menampilkan informasi tentang dosen. Program dapat menerima input semua informasi terkait dosen dan menampilkanya kembali ke layar. Program ini terdiri dari class Dosen<NoPresensi> dengan attribute/property sebagai berikut;

   String kode

   String nama

   Boolean jenisKelamin

   int usia

   dengan methode constructor sebagai berikut;

   public dosen(String kode, String nama, Boolean jenisKelamin, int usia) {

   …….;

   …….;

   }

   Kemudian buatlah class DosenDemo<NoPresensi> untuk proses input dan menampilkan data beberapa dosen. Gunakan looping dengan FOR untuk pembuatan array of object. Gunakan looping dengan FOREACH untuk menampilkan data ke layar.

   Jawab :

   Kode Program

   a. Class

```
package Jobsheet3;

public class Dosen20 {
    public String kode ;
    public String nama ;
    public Boolean jenisKelamin;
    public int usia  ;

    public Dosen20(String kode, String nama, Boolean jenisKelamin, int usia) {
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
        this.jenisKelamin = jenisKelamin;
        this.usia = usia;
    }
}
```

b. Main

```java
package Jobsheet3;
import java.util.Scanner;
public class DosenDemo20 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'input' is never closed
        System.out.print(s: "Masukkan jumlah dosen: ");
        int jumlah = input.nextInt();
        input.nextLine();
        Dosen20[] arrayOfDosen20 = new Dosen20[jumlah];
        String kode, nama, dummy;
        Boolean jenisKelamin;
        int usia;
        for (int i = 0; i < arrayOfDosen20.length; i++) {
            System.out.println("Masukkan data dosen ke-" + (i + 1));
            System.out.print(s: "Kode\t\t\t: ");
            kode = input.nextLine();
            System.out.print(s: "Nama\t\t\t: ");
            nama = input.nextLine();
            System.out.print(s: "Jenis Kelamin (true untuk Pria, false untuk Wanita)\t: ");
            jenisKelamin = input.nextBoolean();
            input.nextLine();
            System.out.print(s: "Usia\t\t\t: ");
            dummy = input.nextLine();
            usia = Integer.parseInt(dummy);
            arrayOfDosen20[i] = new Dosen20(kode, nama, jenisKelamin, usia);
            System.out.println(x: "============================================================");
        }

        System.out.println(x: "\n===== DAFTAR DOSEN =====");
        int counter = 1;
        for (Dosen20 dosen : arrayOfDosen20) {
            System.out.println("Data Dosen ke-" + counter);
            System.out.println("Kode\t\t: " + dosen.kode);
            System.out.println("Nama\t\t: " + dosen.nama);
            System.out.println("Jenis Kelamin\t: " + (dosen.jenisKelamin ? "Pria" : "Wanita"));
            System.out.println("Usia\t\t: " + dosen.usia);
            System.out.println(x: "============================================================");
            counter++;

        }
    }
}
```

Output

```
76d19\bin" Jobsheet3.DosenDemo20
Masukkan jumlah dosen: 3
Masukkan data dosen ke-1
Kode                    : 2525252
Nama                    : Felia Imut
Jenis Kelamin (true untuk Pria, false untuk Wanita)     : false
Usia                    : 25
============================================================
Masukkan data dosen ke-2
Kode                    : 56782
Nama                    : Dika Lucu
Jenis Kelamin (true untuk Pria, false untuk Wanita)     : true
Usia                    : 24
============================================================
Masukkan data dosen ke-3
Kode                    : 52662
Nama                    : Buna Alya
Jenis Kelamin (true untuk Pria, false untuk Wanita)     : false
Usia                    : 26
============================================================

===== DAFTAR DOSEN =====
Data Dosen ke-1
Kode            : 2525252
Nama            : Felia Imut
Jenis Kelamin   : Wanita
Usia            : 25
============================================================
Data Dosen ke-2
Kode            : 56782
Nama            : Dika Lucu
Jenis Kelamin   : Pria
Usia            : 24
============================================================
Data Dosen ke-3
Kode            : 52662
Nama            : Buna Alya
Jenis Kelamin   : Wanita
Usia            : 26
============================================================
```

2. Tambahkan class baru DataDosen<NoPresensi> dengan beberapa method berikut;
   a. dataSemuaDosen(Dosen[] arrayOfDosen)untuk menampilkan data semua dosen
   b. jumlahDosenPerJenisKelamin(Dosen[] arrayOfDosen) untuk menampilkan data jumlah dosen per jenis kelamin (Pria / Wanita)
   c. rerataUsiaDosenPerJenisKelamin(Dosen[] arrayOfDosen) untuk menampilkan rata-rata usia dosen per jenis kelamin (Pria / Wanita)
   d. infoDosenPalingTua(Dosen[] arrayOfDosen) untuk menampilkan data dosen paling tua
   e. infoDosenPalingMuda(Dosen[] arrayOfDosen) untuk menampilkan data dosen paling muda

   Semua method tersebut harus bisa dipanggil/ditest dari class DosenDemo

   Jawab :

   Kode Program

   a. Class

```java
package Jobsheet3;

public class DataDosen20 {
    void dataSemuaDosen(Dosen20[] arrayOfDosen) {
        for (int i = 0; i < arrayOfDosen.length; i++) {
            System.out.println("Data Dosen ke-" + (i + 1));
            System.out.println("Kode\t: " + arrayOfDosen[i].kode);
            System.out.println("Nama\t: " + arrayOfDosen[i].nama);
            System.out.println("Jenis Kelamin\t: " + (arrayOfDosen[i].jenisKelamin ? "Laki-laki" : "Perempuan"));
            System.out.println("Usia\t: " + arrayOfDosen[i].usia);
            System.out.println("----------");
        }
    }

    void jumlahDosenperJenisKelamin(Dosen20[] arrayOfDosen) {
        int jumlahLaki = 0;
        int jumlahPerempuan = 0;
        for (Dosen20 dosen : arrayOfDosen) {
            if (dosen.jenisKelamin) {
                jumlahLaki++;
            } else {
                jumlahPerempuan++;
            }
        }
        System.out.println("Jumlah Dosen Laki-laki: " + jumlahLaki);
        System.out.println("Jumlah Dosen Perempuan: " + jumlahPerempuan);
        System.out.println("==========");
    }

    void rataRataUsiaDosenperJenisKelamin(Dosen20[] arrayOfDosen) {
        int totalUsiaLaki = 0;
        int totalUsiaPerempuan = 0;
        int jumlahLaki = 0;
        int jumlahPerempuan = 0;
        for (Dosen20 dosen : arrayOfDosen) {
            if (dosen.jenisKelamin) {
                totalUsiaLaki += dosen.usia;
                jumlahLaki++;
            } else {
                totalUsiaPerempuan += dosen.usia;
                jumlahPerempuan++;
            }
        }
        double rataRataLaki = (double) totalUsiaLaki / jumlahLaki;
        double rataRataPerempuan = (double) totalUsiaPerempuan / jumlahPerempuan;
        System.out.println("Rata-rata Usia Dosen Laki-laki: " + rataRataLaki);
        System.out.println("Rata-rata Usia Dosen Perempuan: " + rataRataPerempuan);
        System.out.println("==========");
    }

    void DosenTertua(Dosen20[] arrayOfDosen) {
        Dosen20 dosenTertua = arrayOfDosen[0];
        for (Dosen20 dosen : arrayOfDosen) {
            if (dosen.usia > dosenTertua.usia) {
                dosenTertua = dosen;
            }
        }
        System.out.println("Dosen Tertua:");
        System.out.println("Kode\t: " + dosenTertua.kode);
        System.out.println("Nama\t: " + dosenTertua.nama);
        System.out.println("Jenis Kelamin\t: " + (dosenTertua.jenisKelamin ? "Laki-laki" : "Perempuan"));
        System.out.println("Usia\t: " + dosenTertua.usia);
        System.out.println("==========");
    }

    void DosenTermuda(Dosen20[] arrayOfDosen) {
        Dosen20 dosenTermuda = arrayOfDosen[0];
        for (Dosen20 dosen : arrayOfDosen) {
            if (dosen.usia < dosenTermuda.usia) {
                dosenTermuda = dosen;
            }
        }
        System.out.println("Dosen Termuda:");
        System.out.println("Kode\t: " + dosenTermuda.kode);
        System.out.println("Nama\t: " + dosenTermuda.nama);
        System.out.println("Jenis Kelamin\t: " + (dosenTermuda.jenisKelamin ? "Laki-laki" : "Perempuan"));
        System.out.println("Usia\t: " + dosenTermuda.usia);
        System.out.println("==========");
    }

}
```

b. Main

```java
DataDosen20 dataDosen = new DataDosen20();
System.out.println(x: "\n===== ANALISIS DATA DOSEN =====");

dataDosen.jumlahDosenperJenisKelamin(arrayOfDosen20);
dataDosen.rataRataUsiaDosenperJenisKelamin(arrayOfDosen20);
dataDosen.DosenTertua(arrayOfDosen20);
dataDosen.DosenTermuda(arrayOfDosen20);
```

Output

```
===== ANALISIS DATA DOSEN =====
Data Dosen ke-1
Kode    : 889992
Nama    : Felia Cantik (masyaallah)
Jenis Kelamin   : Perempuan
Usia    : 36
--------------------------------------------
Data Dosen ke-2
Kode    : 72722
Nama    : Rahma Imut
Jenis Kelamin   : Perempuan
Usia    : 35
--------------------------------------------
Data Dosen ke-3
Kode    : 2828828
Nama    : Bunaa Fakhrunn
Jenis Kelamin   : Perempuan
Usia    : 37
--------------------------------------------
Data Dosen ke-4
Kode    : 229992
Nama    : Dika Lucuu
Jenis Kelamin   : Laki-laki
Usia    : 34
--------------------------------------------
Data Dosen ke-5
Kode    : 52552
Nama    : Nanas Segar
Jenis Kelamin   : Laki-laki
Usia    : 36
--------------------------------------------
Data Dosen ke-6
Kode    : 82829
Nama    : Jekichan
Jenis Kelamin   : Laki-laki
Usia    : 35
--------------------------------------------
Jumlah Dosen Laki-laki: 3
Jumlah Dosen Perempuan: 3
============================================================
Rata-rata Usia Dosen Laki-laki: 35.0
Rata-rata Usia Dosen Perempuan: 36.0
============================================================
Dosen Tertua:
Kode    : 2828828
Nama    : Bunaa Fakhrunn
Jenis Kelamin   : Perempuan
Usia    : 37
============================================================
Dosen Termuda:
Kode    : 229992
Nama    : Dika Lucuu
Jenis Kelamin   : Laki-laki
Usia    : 34
============================================================
```

Link GitHub : https://github.com/lovvovala/https---github.com-lovvovala-PASD/tree/main/Jobsheet3